

INF01151 – SISTEMAS OPERACIONAIS II N
SEMESTRE 2022/1
PROFESSOR: WEVERTON CORDEIRO

EXERCÍCIOS DE ACOMPANHAMENTO

- 1) Discorra sobre programação paralela e concorrente, e aplicações multi-thread, paralelas e distribuídas. Cite e comente duas das principais dificuldades na implementação de aplicações concorrentes.
- 2) Discorra sobre a necessidade de sincronização de processos e explique quais as propriedades que sistemas concorrentes e distribuídos devem satisfazer.
- 3) Comente as principais características das implementações baseadas em software e hardware para o operador de exclusão mútua. Em particular, quais os motivos que tornam implementações baseadas em software pouco apropriadas para uso em programação concorrente?
- 4) Idealize (de forma breve) um sistema simples com múltiplos processos concorrentes com necessidade de controle de acesso a um recurso comum, e explique como o conceito de semáforos contadores pode ser utilizado para resolver o problema de acesso a seção crítica nesse sistema. Em particular, comente por que o uso de semáforo contador é mais conveniente no sistema idealizado em comparação ao uso de semáforo binário ou mutex.
- 5) O que são e para que servem as primitivas wait e signal? Enumere e explique as estratégias de sinalização empregadas na implementação de monitores.

INF01151 – SISTEMAS OPERACIONAIS II N
SEMESTRE 2022/1
PROFESSOR: WEVERTON CORDEIRO

EXERCICIOS DE ACOMPANHAMENTO

- 1) Considere a especificação de um sistema para troca de mensagens entre pessoas, usando uma arquitetura na qual uma aplicação servidor coordena a troca de mensagens, e várias aplicações clientes interagem com o servidor para envio e recebimento de mensagens. Cada aplicação executa em um dispositivo diferente. Para viabilizar a troca de mensagens entre as aplicações cliente e servidor, a implementação desse sistema deverá usar um ou mais mecanismos para comunicação inter-processo. Explique por que mecanismos de pipe e de memória compartilhada não podem ser usados na implementação da comunicação inter-processos nesse sistema. Para a implementação desse sistema, qual (ou quais) mecanismos de IPC seriam mais apropriados? Justifique.

- 2) Defina comunicação síncrona e assíncrona de processos. É possível implementar comunicação assíncrona sem uso de mecanismos de buferização? Por quê? Quanto à comunicação síncrona, discorra um cenário simples na qual ela poderia levar a *deadlock*.

- 3) Considere a especificação de um sistema para o envio de arquivos de um computador a outro, através da internet. O sistema será formado por uma aplicação servidor, que aguarda o recebimento do arquivo, e uma aplicação cliente, que faz o envio do arquivo ao servidor. Quais as três dificuldades adicionais que o programador desse sistema enfrentará ao implementar essa aplicação usando o protocolo UDP ao invés do TCP?

- 4) Considere um sistema para o envio de arquivos entre dois dispositivos que se comunicam pela internet. O sistema é formado por duas aplicações A e B. A aplicação A envia o arquivo dividindo o mesmo em blocos, e enviando cada bloco para a aplicação B, usando UDP. Para a implementação desse sistema, pode-se imaginar o envio dos blocos dos arquivos entre A e B usando as semânticas *at most once*, *at least once*, e *exactly once*. Qual dessas semânticas é a mais apropriada para a implementação desse sistema? Cite os problemas que as demais semânticas podem trazer para a implementação / operação do sistema.

- 5) Na chamada remota de procedimentos, discorra sobre as funções do stub no programa cliente e no programa servidor. Cite e comente alguns dos problemas que podem ocorrer durante a chamada remota de procedimentos.

INF01151 – SISTEMAS OPERACIONAIS II N
SEMESTRE 2023/2
PROFESSOR: WEVERTON CORDEIRO

NOME:

MATRICULA:

PRIMEIRA VERIFICAÇÃO – 18/07/2023

INSTRUÇÕES:

- Esta prova possui 7 questões e uma questão bônus.
- Escreva seu nome e número de matrícula em cada folha de rascunho usada.

1. Considere os dois memes de Internet abaixo:

Trick to quickly understanding
TCP vs. UDP



Fonte: @cybershield1 (reprodução Facebook)

Os memes ilustram, de forma descontraída, características de dois protocolos para comunicação inter-processos discutidos em sala de aula. Quais são essas características? Considere, na sua explicação, a semântica de comunicação e o modelo de falhas (validade e integridade) de cada protocolo.

2. Dois módulos do projeto de Trabalho Prático da disciplina são o Gerenciador de notificações e o Gerenciador de perfis e de sessões. Esses módulos gerenciam uma lista de perfis participantes do serviço, incluindo a relação de seguidores de cada perfil, a lista de notificações emitidas por cada perfil, e a fila de notificações pendentes de envio aos seguidores. Neste contexto, qual problema de condição de corrida pode ocorrer no acesso à lista de perfis participantes? Como o conceito de “*at-most-once*” é violado neste caso, especificamente? Exemplifique com uma situação de operação do serviço do projeto da disciplina.

3. Ainda no contexto da questão acima: Para proteger a lista de perfis participantes de condições de corrida, uma alternativa é utilizar primitivas de exclusão mútua. Considerando as primitivas discutidas em sala de aula, qual você considera a primitiva mais apropriada para usar neste contexto? Justifique a sua resposta considerando a forma como a lista de perfis participantes é gerenciada pelos módulos envolvidos.

4. No trabalho prático, o protocolo utilizado para comunicação inter-processo foi o UDP. Qual a semântica de comunicação do UDP, e qual a semântica de comunicação implementada no trabalho prático? Por que adotou-se uma semântica de comunicação diferente da usada pelo UDP na aplicação do trabalho prático? Cite os três principais problemas que podem ocorrer caso a semântica do UDP fosse mantida na aplicação do trabalho prático. Considere na sua resposta as possíveis situações de falha.

5. O que dizem as propriedades safety e liveness de programação concorrente e de que forma elas podem ser violadas no trabalho prático da disciplina?

6. Considere que, além dos módulos gerenciador de notificações e gerenciador de perfis e de sessão do trabalho prático, a sua equipe implementou um módulo de comunicação. Esse módulo seria responsável por toda a troca de mensagens (comunicação inter-processos) entre o servidor e os clientes. Seguindo as boas práticas de Engenharia de Software, a implementação do módulo de comunicação da sua equipe “esconde” o socket UDP criado, oferecendo apenas uma API de mais alto nível que os subserviços de descoberta, monitoração e gerenciamento podem usar. Agora, considere que esses subserviços (cada um rodando em uma *thread*) precisam enviar e receber mensagens utilizando um mecanismo mediado pelo kernel do sistema operacional.

Como o mecanismo de comunicação inter-processos baseado em fila de mensagens (caixa postal) pode ajudar na comunicação entre esses módulos?

7. Considere o meme de Internet abaixo:

Multithreaded programming



Fonte: CSAIL – MIT (reprodução Facebook)

O meme ilustra, de forma descontraída, desafios relacionados à programação concorrente e paralela. Nesse caso, o que representam os filhotes, os pratos e a alimentação mostrados na foto, no contexto de programação concorrente e paralela? A foto da direita ilustra qual tipo de problema na programação concorrente e paralela? Explique. Qual mecanismo pode ser usado para resolver esse problema? Explique, considerando as duas situações possíveis na sincronização entre tarefas.

8. (Bônus) Livre: Elabore uma questão sobre um conceito que não seja tema de pergunta ou resposta de quaisquer das questões acima, e responda à questão elaborada de forma detalhada e justificada. A questão deve obrigatoriamente abordar um conceito pertinente à primeira etapa da disciplina. Questões ou respostas demasiadamente triviais não serão aceitas para os fins da pontuação bônus. Casos omissos serão decididos pelo professor.

INF01151 – SISTEMAS OPERACIONAIS II N
SEMESTRE 2022/1
PROFESSOR: WEVERTON CORDEIRO

NOME:

MATRICULA:

PRIMEIRA VERIFICAÇÃO – 11/08/2022

INSTRUÇÕES:

- Esta prova possui 10 questões, numeradas de 1 a 10.
- Escreva seu nome e numero de matricula em cada folha de rascunho usada.

1) Considere um sistema distribuído para a troca de arquivos entre dispositivos que se comunicam pela internet. Uma aplicação A nesse sistema envia arquivos para outra aplicação B dividindo-os em blocos, enviando cada bloco para B usando UDP. Para implementar esse sistema, pode-se imaginar o envio dos blocos dos arquivos entre A e B usando as semânticas *at most once*, *at least once*, e *exactly once*. Qual dessas semânticas é a mais apropriada nesse contexto? Justifique.

2) Cite as principais características de semáforos que os diferem da primitiva *mutex* e comente os três possíveis casos de uso de semáforos discutidos em sala.

3) Quais são os dois elementos que um monitor encapsula e fale sobre as estratégias de sinalização *signal and continue*, *signal and wait*, e *signal and urgent wait*.

4) O que é e quando ocorre uma “condição de corrida”? A que se refere o conceito de *at-most-once* no contexto de referência crítica?

5) Cite e comente os dois modelos fundamentais para comunicação inter-processos.

6) Quais as características da comunicação síncrona e comunicação assíncrona? Na sua resposta, comente sobre as características das primitivas *send* e *receive* no contexto de cada tipo de comunicação.

7) Cite e comente as quatro propriedades esperadas para primitivas de exclusão mútua.

8) Considerando as discussões em sala de aula, classifique os protocolos TCP e UDP quanto à semântica utilizada: *at most once*, *at least once* e *exactly once*. Justifique a classificação a partir das características de cada protocolo.

9) Idealize (de forma breve) um sistema simples com múltiplos processos concorrentes com necessidade de controle de acesso a um recurso comum, e explique como o conceito de semáforos contadores pode ser utilizado para resolver o problema de acesso a seção crítica nesse sistema. Em particular, comente por que o uso de semáforo contador é mais conveniente no sistema idealizado em comparação ao uso de semáforo binário ou *mutex*.

10) Por que concorrência é diferente de paralelismo? Comente brevemente o que são aplicações *multi-thread*, paralelas e distribuídas.

INF01151 – SISTEMAS OPERACIONAIS II N
SEMESTRE 2024/1
PROFESSOR: WEVERTON CORDEIRO

NOME:

MATRICULA:

PRIMEIRA VERIFICAÇÃO – 18/07/2024

INSTRUÇÕES:

- Esta prova possui 7 questões e uma questão bônus.
- Escreva seu nome e número de matrícula em cada folha de rascunho usada.

1. (0.5pt) Considerando os conceitos abaixo, assinale as alternativas INCORRETAS:

- () Na coordenação da execução de ações entre processos, **exclusão mútua** refere-se a duas ou mais tarefas poderem estar simultaneamente em uma seção não crítica
- () Na coordenação da execução de ações entre processos, **condição** corresponde a atrasar a execução de uma tarefa até que uma determina condição seja verdadeira
- () Condição de corrida: diferentes processos acessam e manipulam dados diversos concorrentemente e o resultado da execução depende da ordem dos acessos
- () Seção crítica: trecho de código que manipula um recurso compartilhado e que não pode ser executado concorrentemente por outras tarefas

2. (2pt) Na comunicação interprocessos por troca de mensagens, o que significa comunicação **síncrona** e **assíncrona**? Explique os conceitos do ponto de vista das primitivas **send** e **receive**. Em qual desses tipos de comunicação há possibilidade de *deadlocks*? Por quê?

3. (1pt) Os dois modelos fundamentais para comunicação interprocesso são memória compartilhada e troca de mensagens. Quais as diferenças desses modelos quanto à:

A) Necessidade de intervenção do kernel do SO:

B) Aplicabilidade em sistemas distribuídos:

C) Volume de dados comunicados/compartilhados:

4. (2pt) Explique as semânticas de comunicação interprocessos por troca de mensagem **at most once**, **at least once** e **exactly once**? Os protocolos da camada de transporte TCP e UDP seguem qual semântica cada?

5. (0.5pt) Em relação aos semáforos, marque a(s) alternativa(s) correta(s):

() O semáforo pode ser usado como mecanismo para alocação de recursos. Nesse caso, o semáforo contador deve ser inicializado com valor ≥ 1 , usado para representar um conjunto de recursos idênticos, e as primitivas P(s) e V(s) são usadas respectivamente para alocar e liberar recursos.

() Na semântica de semáforos não há nenhuma definição quanto a ordem que processos são desbloqueados pela primitiva V(s), assim não há garantias quanto à propriedade de espera limitada.

() Um tipo especial de semáforo é o semáforo binário, cuja variável protegida assume apenas dois valores (1 e 0). Dessa forma, o semáforo se comporta de forma idêntica à primitiva de exclusão mútua.

() No uso de semáforo como mecanismo de sincronização de condição (ou sinalização), o semáforo é inicializado em 0. Este uso é feito quando um processo necessita realizar uma operação em particular somente após um outro processo ter realizado outra operação específica.

6. (2pt) Em relação à propriedade at most once no contexto de programação concorrente, qual o problema de cada um dos trechos de código a seguir? Quais desses exemplos violam a propriedade at most once? Por quê?

A)
int x = 0; y = 0;
co x = x + 1;
// y = y + 1;
oc

B)
int x = 0; y = 0;
co x = y + 1;
// y = y + 1;
oc

C)
int x = 0; y = 0;
co x = y + 1;
// y = x + 1;
oc

7. (2pt) Cite e explique as quatro propriedades que primitivas de exclusão mútua devem satisfazer.

8. (Bônus, 1pt): Elabore uma questão sobre um conceito que não seja tema de pergunta ou resposta de quaisquer das questões anteriores, e responda à sua questão de forma detalhada e justificada. A questão deve obrigatoriamente abordar um conceito pertinente à primeira etapa da disciplina. Questões ou respostas demasiadamente triviais não serão aceitas para os fins da pontuação bônus. Casos omissos serão decididos pelo professor.